

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-mayo-2026 a 31-mayo-2026

1. Actividades realizadas

Uno de nuestros objetivos es demostrar que la siguiente afirmación es cierta.

Afirmación: Si $A \in \text{Frm}$ es T_1 y apilado, entonces A es espacial.

Para realizarlo debemos verificar que el morfismo reflexión espacial es inyectivo, es decir, para $a, b \in A$ con $a \not\leq b$, se cumple que

$$U(a) \not\subseteq U(b) \iff \exists p \in \text{pt } A \text{ tal que } a \leq p \text{ y } b \not\leq p.$$

o equivalentemente, existe $q \in \text{pt } A$ tal que $a \not\leq q$ y $b \leq q$.

Para los fines de la investigación que estamos realizando, no puede ocurrir que $S = \emptyset$, donde $S = \text{pt } A$. Por lo tanto, en nuestro caso siempre suponemos que $S \neq \emptyset$.

Notemos que para $a \not\leq b$ como antes, se cumple que $\uparrow a$ es un filtro en A y $\downarrow b$ es un ideal. Además, se cumple que

$$\uparrow a \cap \downarrow b = \emptyset.$$

Denotamos por $\text{Fil}(A)$ al conjunto de todos los filtros en A . Si consideremos el conjunto

$$\mathcal{F}(a, b) = \{F \in \text{Fil}(A) \mid a \in F \text{ y } b \notin F\},$$

entonces por Lema de Zorn se cumple que existe un filtro maximal $\mathcal{M} \in \mathcal{F}(a, b)$. Ya que $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, podemos construir el núcleo ajustado que admite a $\mathcal{M}$, esto es

$$\mathcal{M} \subseteq \nabla(v_{\mathcal{M}})$$

donde $v_{\mathcal{M}}$ es el núcleo ajustado. Dado que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, tenemos el marco cociente $A_{v_{\mathcal{M}}}$ (y por fines de practicidad lo denotaremos por $A_{\mathcal{M}}$), cuyo espacio de puntos está dado por

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = S \setminus \mathcal{M}$$

Dado que $S \neq \emptyset$, entonces se debe cumplir que

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset \quad \text{o} \quad \text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset.$$

Si $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset$, entonces $S \subseteq \mathcal{M}$, es decir, para todo $p \in S$, $p \in \mathcal{M}$. De aquí que $p \not\leq b$, pues si ocurriera que $p \leq b$, entonces $b \in \mathcal{M}$ y sería una contradicción.

Luego, como $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, entonces $p \vee b \in \mathcal{M}$ y, al ser A un marco T_1 , se cumple que

$$p \vee b = p \quad \text{o} \quad p \vee b = 1 \iff b \leq p \quad \text{o} \quad b \not\leq p.$$

Por lo tanto, tenemos los siguientes escenarios:

$$1) p \not\leq b \text{ y } b \leq p, \quad 2) p \not\leq b \text{ y } b \not\leq p.$$

para todo $p \in S$.

Si $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset$, existe $p \in S$ tal que $p \notin \mathcal{M}$. Luego, como $p \notin \mathcal{M}$, se cumple que $a \not\leq p$, pues de lo contrario, si $a \leq p$ eso implicaría que $p \in \mathcal{M}$ y sería una contradicción.

Dado que $p \notin \mathcal{M}$, podemos construir el filtro generado por $\langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle$ y por la maximalidad de $\mathcal{M}$, este filtro satisface que

$$b \in \langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle \quad \text{y} \quad \exists m \in \mathcal{M} \text{ tal que } m \wedge p \leq b.$$

Ya que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, entonces $v_{\mathcal{M}}(m \wedge p) \leq v_{\mathcal{M}}(b)$ y por lo tanto $p \leq v_{\mathcal{M}}(b)$. Al ser A un marco T_1 , entonces

$$p = v_{\mathcal{M}}(b) \quad \text{o} \quad v_{\mathcal{M}}(b) = 1.$$

De esta manera, si se cumple que $p = v_{\mathcal{M}}(b)$, entonces $a \not\leq p$ y $b \leq p$, es decir, A es espacial. Veamos que $v_{\mathcal{M}}(b) = 1$ nos lleva a una contradicción.

Referencias